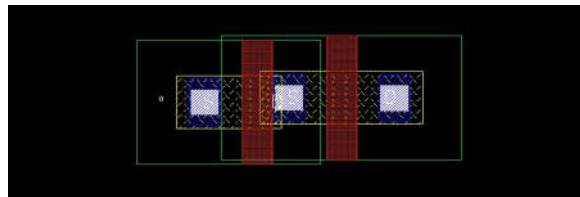


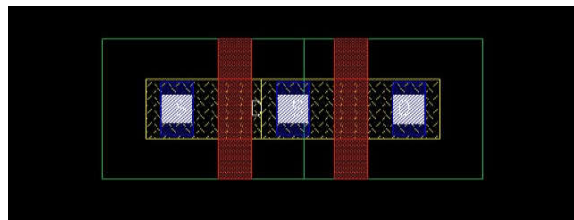
Lab3: Thiết kế và mô phỏng bộ Full Adder chỉ dùng cổng NAND (2 input)

LƯU Ý:

- Tạo mối nối chung giữa các CMOS
- Vào Options → Design (E) → Command và bấm chọn Auto abutment
- Giữ chuột trái và di chuyển để 2 CMOS gần nhau như hình vẽ để cực S và cực D gần nhau



- Bỏ nhấn chuột, hai cực của hai CMOS tự động nối liền với nhau



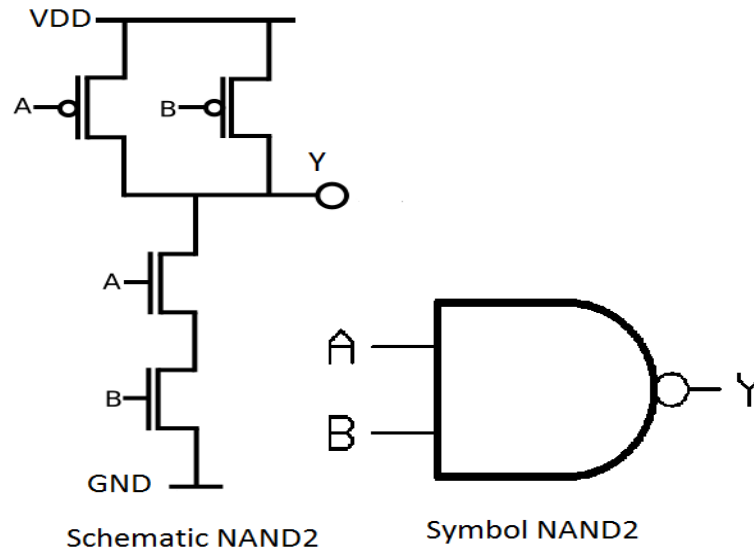
I. Thiết kế và mô phỏng cổng NAND 2

1. Bảng chân trị của NAND 2

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. Thiết kế schematic và symbol

- Sinh viên thiết kế như hình:



- Sinh viên tự chọn W/L của CMOS.
- Tiến hành mô phỏng mạch.

3. *Layout NAND2 và mô phỏng*

- Sinh viên layout cổng NAND2 đúng function.
- Tiến hành mô phỏng post layout

4. *Yêu cầu trong bài báo cáo phần này (Schematic và layout)*

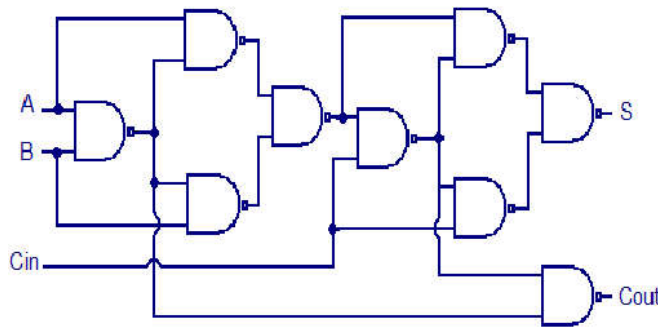
- Bảng W/L của từng NMOS và PMOS, giải thích cách chọn.
- Hình ảnh schematic, symbol, layout
- Rise time và fall time của tín hiệu output, rút ra nhận xét
- Hình ảnh kết quả mô phỏng schematic và layout
- Đo delay từ input đến output, rút ra nhận xét

II. Thiết kế và mô phỏng bộ full adder

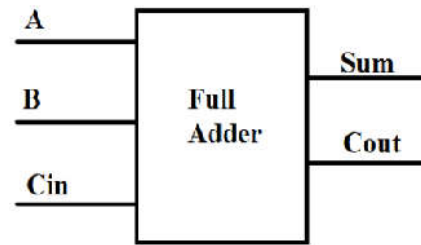
1. *Bảng chân trị của bộ full adder*

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

2. Thiết kế schematic và symbol



Schematic full adder



Symbol full adder

- Tiến hành mô phỏng mạch.

3. Layout full adder và mô phỏng

- Sinh viên layout bộ full adder đúng function.
- Tiến hành mô phỏng post layout.

4. Yêu cầu trong bài báo cáo phần này (Schematic và layout)

- Hình ảnh schematic, symbol, layout
- Rise time và fall time của tín hiệu output, rút ra nhận xét.
- Hình ảnh kết quả schematic và layout.
- Đo delay của tín hiệu từ input đến output, rút ra nhận xét

HẾT